Thực hành: MANOVA

Ngày 17 tháng 10 năm 2026

Xét bộ dữ liệu "DataEA.xls" gồm 35 biến về đặc điểm nhân viên của một công ty, trong đó mỗi quan sát tương ứng với một nhân viên. Biến phân loại *Attrition* cho biết tình trạng làm việc của nhân viên:

- Attrition = No: nhân viên vẫn đang làm việc;
- Attrition = Yes: nhân viên đã nghỉ việc.

Xét các nhóm biến định lượng sau:

- **Thu nhập và nghề nghiệp:** MonthlyIncome (lương hàng tháng), JobLevel (cấp bậc công việc);
- **Kinh nghiệm làm việc:** TotalWorkingYears (tổng số năm làm việc), YearsAtCompany (tổng số năm làm việc tại công ty), YearsInCurrentRole (số năm ở vị trí hiện tại);
- **Tâm lý-hành vi:** JobSatisfaction (mức độ hài lòng với công việc (1: thấp, 2: trung bình, 3: cao, 4 : rất cao)), EnvironmentSatisfaction(mức độ hài lòng với môi trường làm việc), WorkLifeBalance (mức cân bằng giữa công việc và cuộc sống), JobInvolvement (mức độ tham gia công việc).

(a) Xác định mô hình phân tích đa biến phù hợp để so sánh hai nhóm nhân viên theo biến *Attrition*. Viết rõ biến độc lập, vector biến phụ thuộc và phát biểu giả thuyết kiểm định tổng thể.

(b) Kiểm tra các giả định cần thiết của phương pháp MANOVA, gồm tính chuẩn đa biến và tính đồng nhất ma trận hiệp phương sai giữa các tổng thể. (Nêu phương pháp và tiến hành kiểm định).

(c) Thực hiện kiểm định MANOVA1 nhân tố để đánh giá xem có tồn tại sự khác biệt đa biến có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm nhân viên hay không. Trình bày các thống kê kiểm định thích hợp (Wilks' Lambda hoặc Pillai's Trace) và diễn giải kết quả.

(d) Nếu kết quả MANOVA có ý nghĩa thống kê, hãy tiến hành các phân tích hậu nghiệm bằng ANOVA 1 nhân tố cho từng nhóm biến (thu nhập, kinh nghiệm, tâm lý-hành vi). Xác định những biến nào có sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm.

(e) Dựa trên các kết quả thu được, hãy đưa ra nhận xét về sự khác biệt giữa hai nhóm nhân viên theo tình trạng nghỉ việc. Thảo luận ý nghĩa thực tiễn của các kết quả này đối với quản trị nhân sự.

(f) Sử dụng mô hình MANOVA 2 nhân tố để đánh giá xem liệu tồn tại sự khác biệt đa biến có ý nghĩa thống kê đối với vector các biến tâm lý - hành vi của nhân viên theo các yếu tố *Attrition* và *Overtime*, cũng như xét hiệu ứng tương tác giữa hai yếu tố này. (Thực hiện đầy đủ các bước phân tích MANOVA-2 nhân tố).

(g) Thảo luận những hạn chế của phương pháp MANOVA trong bài toán này và đề xuất phương pháp thay thế phù hợp.

HẾT.